

ReservaU

Este documento parte de dos conversaciones con stakeholders distintos, cada uno enfocado en una parte del proceso de reservas de ReservaU. A partir de lo que contaron, se armó la lista de requerimientos funcionales y no funcionales de más abajo. La idea al redactarlos fue que cada uno describa algo que el sistema hace o una regla que cumple —no cómo se ve una pantalla ni un detalle de botones—, porque así después se puede rastrear cada uno hasta un caso de uso concreto y hasta la clase que realmente lo implementa.

1. De dónde salió cada requerimiento

El primer stakeholder habló sobre cómo funciona el proceso de reservas en sí: los estudiantes reservan canchas para jugar de forma informal, y aparte existen capitanes de equipos oficiales que pueden hacer exactamente lo mismo que un estudiante normal, con una diferencia importante: si el horario que piden es antes de las 6:00 p.m., su equipo tiene prioridad sobre una reserva informal.

El segundo stakeholder se enfocó en la cancelación y en el rol del administrador. Contó que cualquier estudiante puede cancelar su propia reserva, pero que hay un caso especial: si cancela cuando ya faltan menos de 2 horas para que empiece, eso no cuenta como una cancelación normal, sino como un no-show. Fue enfático en un punto —esa decisión no la toma el usuario, la aplica el sistema automáticamente—. También mencionó que el administrador del complejo se encarga de mantener el catálogo de canchas y de resolver los conflictos que puedan surgir entre reservas.

2. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Origen
RF-01	Un estudiante debe poder reservar una cancha disponible en un horario específico.	Stakeholder 1
RF-02	Un capitán de equipo oficial debe poder hacer las mismas acciones de reserva que un estudiante.	Stakeholder 1
RF-03	Cuando el horario solicitado es anterior a las 18:00, el sistema debe darle prioridad a los equipos oficiales por sobre una reserva informal.	Stakeholder 1
RF-04	Un solicitante solo debe poder cancelar sus propias reservas, nunca las de otro.	Stakeholder 2
RF-05	Si la cancelación ocurre con menos de 2 horas de anticipación al inicio de la reserva, el sistema debe registrarla como no-show en lugar de una cancelación regular.	Stakeholder 2

ID	Requerimiento	Origen
RF-06	Esa clasificación (cancelación regular vs. no-show) la decide el sistema automáticamente; el usuario no elige entre una u otra.	Stakeholder 2
RF-07	El administrador del complejo debe poder agregar, modificar o eliminar canchas del catálogo disponible.	Stakeholder 2
RF-08	El administrador del complejo debe poder revisar y resolver los conflictos que surjan entre reservas.	Stakeholder 2
RF-09	Dos reservas no pueden ocupar la misma cancha en el mismo horario, salvo que exista un conflicto de prioridad; en ese caso se deriva al administrador en lugar de rechazarse automáticamente.	Stakeholder 1 + 2
RF-10	El sistema debe conservar el estado de cada reserva (confirmada, cancelada o no-show) para poder consultarlo más adelante.	Stakeholder 2

3. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	El sistema debe responder a una solicitud de reserva sin demoras perceptibles, incluso en horas de alta demanda (por ejemplo, entre clases).
RNF-02	Tiene que ser posible agregar nuevas reglas de prioridad sin tocar el código existente de las clases de solicitantes (principio abierto/cerrado).
RNF-03	Una reserva no puede quedar en un estado indefinido después de procesar una cancelación; los datos deben mantenerse consistentes en todo momento.
RNF-04	El sistema tiene que poder levantarse de forma reproducible en cualquier entorno mediante un contenedor Docker, sin depender de configuración manual.
RNF-05	Las reglas de negocio (prioridad, cancelación) deben mantenerse poco acopladas de las clases de solicitantes, para que sea fácil probarlas y darles mantenimiento más adelante.

4. Un ejemplo de trazabilidad

Para comprobar que un requerimiento no se quedó solo en el papel, tomé RF-05 (la regla de las 2 horas) y seguí el rastro hasta el código: aparece en UC-02 Cancelar Reserva, puntualmente en el paso 3 y su alterno 3a; de ahí baja al método Reserva.cancelar(horaActual), que es quien decide el estado; y finalmente se puede ver corriendo en simulacion.py: cuando se cancela una reserva a la que le quedan menos de 2 horas, el estado que imprime es NO_SHOW y no CANCELADA. Ese mismo ejercicio se puede repetir con cualquier otro requerimiento de la tabla.